

**PENGUJIAN PERFORMA *PROGRESSIVE WEB APP* PADA
SISTEM RESERVASI RUANGAN DI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

SKRIPSI

OLEH

**VERONICA WAEO
NIM: 220211060123**



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
MANADO
2026**

**PENGUJIAN PERFORMA *PROGRESSIVE WEB APP* PADA
SISTEM RESERVASI RUANGAN DI FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS SAM RATULANGI**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer
Pada Program Studi S1 Teknik Informatika di Jurusan Teknik Elektro
Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi**

Oleh

**Veronica Waeo
NIM: 220211060123**



**UNIVERSITAS SAM RATULANGI
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
MANADO
2026**

ABSTRAK

Seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, sistem portal akademik memerlukan arsitektur server yang optimal untuk menjaga kinerja dan kestabilannya. Penelitian ini membandingkan dua pendekatan, yaitu arsitektur virtualisasi biasa dan Kubernetes, dalam menangani beban akses yang tinggi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan aplikasi *dummy* yang dibuat mengambil referensi dari portal akademik dari Universitas Sam Ratulangi yang bernama Portal INSPIRE, yang menggunakan framework Codeigniter4 dan database MySQL. Metode pengujian melibatkan simulasi permintaan melalui aplikasi Postman dengan parameter yang sama untuk kedua arsitektur guna mengukur *response time* dan kestabilan sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kubernetes mampu mempertahankan *response time* yang lebih rendah dan stabil dibandingkan dengan virtualisasi biasa, terutama saat jumlah permintaan meningkat. Pada arsitektur virtualisasi biasa, *response time* mengalami lonjakan yang signifikan seiring bertambahnya beban sistem, sedangkan pada Kubernetes, distribusi beban lebih merata sehingga menghasilkan kinerja yang lebih konsisten. Hasil penelitian ini memberikan wawasan mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing arsitektur dalam pengelolaan sumber daya *server*. Dengan demikian, institusi pendidikan dan organisasi lain dapat mempertimbangkan Kubernetes sebagai solusi yang lebih efisien dalam meningkatkan performa dan kestabilan sistem berbasis *web*.

Kata kunci: Kubernetes, *Cloud Computing*, Virtualisasi, *Response Time*

ABSTRACT

As the number of users increases, the academic portal system requires an optimal server architecture to maintain its performance and stability. This study compares two approaches, namely regular virtualization architecture and Kubernetes, in handling high access loads. Tests were conducted using a dummy application made to resemble the INSPIRE academic portal, using the CodeIgniter4 framework and MySQL database. The testing method involved simulating requests through Postman with the same parameters for both architectures to measure response time and system stability. The test results show that Kubernetes is able to maintain a lower and more stable response time compared to regular virtualization, especially when the number of requests increases. In the regular virtualization architecture, the response time experiences a significant spike as the system load increases, whereas in Kubernetes, the load distribution is more even, resulting in more consistent performance. The results of this study provide insight into the advantages and disadvantages of each architecture in managing server resources. Thus, educational institutions and other organizations can consider Kubernetes as a more efficient solution in improving the performance and stability of web-based systems.

Keywords: Kubernetes, Cloud Computing, Virtualization, Response Time

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Pengujian Performa *Progressive Web App* pada Sistem Reservasi Ruang di Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Program Studi S1 Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi Manado.

Tentunya dalam proses penulisan tugas akhir ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan bahkan terdapat berbagai hambatan dan kesulitan yang ditemui. Namun tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Prof. Dr. Ir. Oktovian B. A. Sompie, M.Eng IPU. Selaku Rektor Universitas Sam Ratulangi;
- 2) Prof. Dr. Ir. Fabian J. Manoppo, M.Agr. Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi;
- 3) Alwin M. Sambul, ST., M.Eng., Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi dan Dosen Pembimbing I yang sudah memberikan masukan serta arahan yang baik dalam proses menyelesaikan laporan ini;
- 4) Virginia Tulenan, S.Kom., MTI. Selaku Koordinator Program Studi Teknik Informatika Universitas Sam Ratulangi yang telah membantu proses akademik penulis sejak awal perkuliahan hingga tugas akhir sehingga dapat berjalan dengan baik;
- 5) Salaki Reynaldo Joshua S.Pd., M.Sc., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan ini;
- 6) Arie S. M. Lumenta, ST., MT. Selaku Kepala Laboratorium Teknik Informatika yang telah memberikan kesempatan untuk bisa menggunakan fasilitas laboratorium;

- 7) Untuk Alfrida Massangka (mama) yang senantiasa mendukung, memberikan cinta dan kasih sayang kepada penulis, serta selalu menemani langkah sang penulis dari awal perkuliahan hingga sampai bisa menyelesaikan skripsi ini;
- 8) Untuk para direksi dan karyawan di PT. UNITY MEMBANGUN BANGSA, terutama untuk Kak Xave dan Kak Eliza yang senantiasa selalu memberikan saran dan masukan serta arahan selama pengerjaan laporan ini dari awal sampai akhir dan terima kasih juga karena telah menjadi mentor yang baik selama ini.
- 9) Orang-tua serta sanak saudara yang telah senantiasa menolong memberikan doa serta dukungan;
- 10) Untuk Harianti Sepang (pacar) yang sudah memberikan semangat dan dorongan kepada penulis serta tidak jemu-jemu mengingatkan penulis untuk sentiasa mengerjakan laporan ini;
- 11) Semua teman-teman Angkatan 2021 ENVOE Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi untuk kebersamaan baik suka dan duka serta atas dukungan yang telah diberikan;
- 12) Semua teman-teman UNSRAT IT Community yang telah menjadi tempat berorganisasi dalam bidang informatika dan telah membagikan pengalaman bersama;
- 13) Semua teman-teman Iostream Gang (Faithful Mandagi, Rizal Kadamong, Nadita Widjoherno, dan Xavier Harahap) yang senantiasa memberikan dorongan semangat;
- 14) Semua teman-teman Kost Bali (Joysen, Putu, Theo, Abrian, Santi) yang senantiasa menjadi tempat untuk berdiskusi dan sudah membantu dalam penyusunan laporan ini.
- 15) Beserta seluruh pihak yang sudah terlibat membantu yang tidak dapat disebutkan satu per satu dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kiranya Tuhan yang Maha Esa memberkati dan memberikan balasan berkat yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah terlibat dan telah memberikan bantuan selama proses penyelesaian Tugas Akhir ini. Besar harapan

penulis akan yang membangun untuk pengembangan Tugas Akhir ini sehingga menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat bagi banyak orang.

Manado, Februari 2026

Penulis

Veronica Waeo

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Batasan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penelitian.....	3
1.5. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1. Penelitian Terkait.....	5
2.2. Sistem Informasi Portal Akademik.....	14
2.3. Teknologi Virtualisasi.....	14
2.4. Docker.....	16
2.5. Kubernetes.....	17
2.6. Arsitektur Master-Slave.....	18
2.7. Horizontal Scaling.....	19
2.8. Oracle Cloud Infrastructure.....	19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	21
3.1. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak.....	21
3.2. Prosedur Penelitian.....	21
3.3. Metode Pengujian.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Pendahuluan.....	29
4.2. Hasil Pengujian pada Metode Virtualisasi.....	43
4.3. Hasil Pengujian pada Kubernetes Cluster menggunakan Oracle Kubernetes Engine (OKE).....	53
4.4. Perbandingan Hasil Pengujian.....	74

4.5. Diskusi.....	91
BAB V PENUTUP.....	99
5.1. Kesimpulan.....	99
5.2. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	105

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

2. BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Penelitian Terkait

3. BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak

4. BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pendahuluan

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

5.2. Saran

Pada penelitian ini masih didapati beberapa kekurangan untuk bisa dikembangkan di kemudian hari. Beberapa saran yang bisa disampaikan untuk pengembangan kedepannya:

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Veronica Waeo
NIM : 220211060123
Program Studi : Teknik Informatika
Jurusan : Teknik Elektro Universitas Sam Ratulangi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Manado, Februari 2026

Yang membuat pernyataan,

Veronica Waeo